NE **NIGER**

D03 — Santé numérique & Chaîne médicale

PROJET N-01

PharmaTrace

MBH 2026 *Edition*

ODD 3 — Bonne santé et bien-être · ODD 16 — Institutions efficaces

CONTEXTE ET ENJEUX

En Afrique subsaharienne, l'OMS estime que 30 à 60 % des médicaments en circulation sont contrefaits, sous-dosés ou périmés. Au Niger, les ressources des autorités sanitaires sont insuffisantes pour contrôler l'ensemble des points de distribution. Des médicaments fabriqués hors de tout cadre légal se retrouvent dans des pharmacies officielles et des marchés de brousse. Ces médicaments tuent sans soigner.

DONNEES CLES

- 30 à 60 % des médicaments en circulation en Afrique subsaharienne sont contrefaits ou de mauvaise qualité (OMS).
- 500 000 décès par an en Afrique subsaharienne sont attribuables aux médicaments contrefaits (OMS).
- Moins de 10 % des médicaments au Niger peuvent être tracés jusqu'à leur fabricant d'origine.
- Plus de 2 tonnes de médicaments contrefaits saisis par la Direction de la Pharmacie nigérienne en 2022.
- Le marché mondial des médicaments contrefaits représente 200 milliards USD par an (Interpol, 2023).

PROBLÈME CENTRAL

Un pharmacien, un médecin ou un patient au Niger n'a aucun moyen de vérifier qu'un médicament est authentique. L'emballage peut être copié, le numéro de lot falsifié. La solution doit rendre possible, pour n'importe qui dans la chaîne de distribution, de vérifier en quelques secondes si un médicament est authentique et si son parcours est conforme.

CE QUE LA SOLUTION DOIT ACCOMPLIR

- Permettre aux fabricants et distributeurs agréés d'enregistrer chaque lot de médicaments avec un identifiant unique.
- Suivre le transfert des lots à chaque étape de la chaîne de distribution.
- Permettre à tout pharmacien, agent de santé ou patient de vérifier l'authenticité d'un médicament par scan.
- Rendre détectable toute tentative d'introduction d'un médicament non enregistré dans la chaîne.

UTILISATEURS FINAUX

- Fabricants et importateurs de médicaments agréés au Niger
- Pharmacies et centres de santé (vérification à la réception et à la délivrance)
- Agents de la Direction de la Pharmacie nigérienne
- Patients (vérification avant prise du médicament)

IMPACT ATTENDU

Un médicament vérifiable en 3 secondes par scan. Les pharmacies peuvent refuser instantanément un lot suspect. Les autorités identifient en temps réel les zones d'entrée des contrefaçons. Des décès évitables diminuent.

⬡ **POURQUOI LA BLOCKCHAIN ?** La blockchain garantit que l'enregistrement d'un lot authentique est immuable. Il est techniquement impossible de créer un faux QR code retournant un résultat valide sur le registre — car le registre ne peut pas être falsifié après écriture.

PHASE 1 — Présélection	PHASE 2 — Demi-finale	PHASE 3 — Finale
▸ Documenter la réalité des médicaments contrefaits au Niger : saisies, décès, circuits de distribution illicite ▸ Concevoir les maquettes visuelles pour les 3 types d'utilisateurs : fabricant, pharmacie, patient ▸ Créer un site vitrine présentant le problème documenté et la solution de traçabilité ▸ Décrire la composante blockchain : comment chaque lot est identifié et enregistré, comment la vérification fonctionne, pourquoi une base de données classique ne suffit pas	▸ Interface fabricant : enregistrement de lots et suivi des transferts ▸ Interface de vérification : scan ou saisie d'ID → verdict authentique ou suspect ▸ Application mobile pour les pharmacies et agents de santé de terrain ▸ Démo live : lot enregistré → transféré → scanné → authentique / lot contrefait → rejeté	▸ MVP complet avec toutes les interfaces intégrées ▸ Tableau de bord pour les autorités sanitaires (alertes, statistiques, zones à risque) ▸ Documentation et pitch 10 min avec simulation complète d'une fraude déjouée